

Solucionari: Tema 3: Continuitat

Apunts

Contents

Solucionari: Tema 3: Continuitat	1
Problema 1: Existència de solució a l'interval $[0, 2]$	1
Enunciat	1
Solució	1
Problema 2: Intersecció de dues funcions contínues	2
Enunciat	2
Solució	2
Problema 5: Bolzano, bissecció i mètode de la secant	2
Enunciat	2
Solució	2
Problema 6: Solucions a funcions trigonomètriques	3
Enunciat	3
Solució	3
Problema 8: Aproximació d'arrels múltiples mètodes	3
Enunciat	3
Solució	3
Problema 11: Arrels de polinomis i limitador	3
Enunciat	3
Solució	4

Solucionari: Tema 3: Continuitat

Teoremes de Bolzano i Weierstrass. Mètodes de bissecció, secant i Newton-Raphson.

Problema 1: Existència de solució a l'interval $[0, 2]$

Enunciat

Demostreu que l'equació $x^3 - 3x^2 + 1 = 0$ té una solució a l'interval $[0, 2]$.

Solució

Definim la funció $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Com que f és un polinomi, és contínua a tot $\mathbb{R}$ i, particularment, a $[0, 2]$.

Avaluem els extrems de l'interval: $f(0) = 0^3 - 3(0)^2 + 1 = 1 > 0$ i $f(2) = 2^3 - 3(2)^2 + 1 = 8 - 12 + 1 = -3 < 0$

Com que $f(0) \cdot f(2) < 0$, pel **Teorema de Bolzano** existeix almenys un valor $c \in (0, 2)$ tal que $f(c) = 0$.

Problema 2: Intersecció de dues funcions contínues

Enunciat

Siguin $a, b \in \mathbb{R}$, amb $a < b$, i siguin f i g dues funcions contínues en $[a, b]$ amb $f(a) < g(a)$ i $f(b) > g(b)$. Demostreu que existeix $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = g(c)$.

Solució

Definim la funció auxiliar $h(x) = f(x) - g(x)$. Com que f i g són contínues a $[a, b]$, la seva resta h també és contínua a $[a, b]$.

Avaluem els signes als extrems: * $h(a) = f(a) - g(a) < 0$ (ja que $f(a) < g(a)$) * $h(b) = f(b) - g(b) > 0$ (ja que $f(b) > g(b)$)

Atès que h és contínua i canvia de signe entre a i b , pel **Teorema de Bolzano** existeix un $c \in (a, b)$ tal que $h(c) = 0$. Això implica que $f(c) - g(c) = 0 \implies f(c) = g(c)$.

Problema 5: Bolzano, bissecció i mètode de la secant

Enunciat

- Separau les dues solucions reals de l'equació $x - 3 \ln x = 0$.
- Partint d'un interval de longitud 1, quantes iteracions serien necessàries per calcular les dues solucions de l'equació amb una precisió de $0.5 \cdot 10^{-3}$ aplicant el mètode de la bissecció? Apliqueu-lo per calcular-les amb una precisió de $0.5 \cdot 10^{-1}$.
- Apliqueu el mètode de la secant per calcular-les amb una precisió de tres decimals ($\eta = 0.5 \cdot 10^{-3}$).

Solució

Definim $f(x) = x - 3 \ln x$. Domini: $(0, +\infty)$.

a) Separació de solucions:

Derivem per trobar extrems: $f'(x) = 1 - \frac{3}{x} = \frac{x-3}{x}$. $f'(x) = 0 \implies x = 3$. Com $f''(x) = 3/x^2 > 0$, $x = 3$ és un mínim. Busquem canvis de signe: - Esquerra de $x = 3$: $f(1) = 1 > 0$, $f(2) \approx -0.079 < 0$. Solució en $[1, 2]$. - Dreta de $x = 3$: $f(4) \approx -0.158 < 0$, $f(5) \approx 0.17 > 0$. Solució en $[4, 5]$.

b) Bissecció ($\eta = 0.5 \cdot 10^{-3}$):

Fórmula d'error: $\frac{L}{2^n} < \eta \implies \frac{1}{2^n} < 5 \cdot 10^{-4} \implies 2^n > 2000 \implies n \geq 11$ iteracions.

Càlcul per $\eta = 0.05$ (aprox. 5 iteracions) a $[1, 2]$:

[Vídeo disponible a la web]

Arrel a $[4, 5]$:

$c_1 = 4.5$ (-), $c_2 = 4.75$ (+), $c_3 = 4.625$ (+), $c_4 = 4.5625$ (+), $c_5 = 4.53125$. Arrel ≈ 4.53 .

c) Secant ($\eta = 0.5 \cdot 10^{-3}$):

[Vídeo disponible a la web]

$$x_n = x_{n-1} - f(x_{n-1}) \frac{x_{n-1} - x_{n-2}}{f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})}$$

Partint de $x_0 = 1, x_1 = 2 \implies x_2 \approx 1.926, x_3 \approx 1.852, x_4 \approx 1.857$. Arrel ≈ 1.857 .

Problema 6: Solucions a funcions trigonomètriques

Enunciat

Demostreu que: a) l'equació $\ln x = x^2 - 4x$ té una solució real a l'interval $[1, +\infty)$ b) l'equació $x^2 = x \cdot \sin x + \cos x$ té una solució positiva i una solució negativa. c) l'equació $2x^3 - 6x^2 + 3 = 0$ té totes les seves arrels a l'interval $[-1, 3]$.

Solució

a) $f(x) = \ln x - x^2 + 4x$ a $[1, +\infty)$. - $f(1) = \ln(1) - 1 + 4 = 3 > 0$. - Per $x \rightarrow +\infty$, el terme $-x^2$ domina: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

Com que f és contínua i canvia de signe (p. ex. $f(7) \approx \ln 7 - 49 + 28 < 0$), pel **Teorema de Bolzano** existeix una solució a $[1, +\infty)$.

b) $f(x) = x^2 - x \sin x - \cos x$. - $f(0) = -1 < 0$. - $f(\pi) = \pi^2 + 1 > 0 \Rightarrow$ Solució positiva a $(0, \pi)$. - $f(-\pi) = \pi^2 + 1 > 0 \Rightarrow$ Solució negativa a $(-\pi, 0)$.

c) $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 3$. - $f(-1) = -5 < 0$ - $f(0) = 3 > 0$ - $f(1) = -1 < 0$ - $f(3) = 3 > 0$

Hi ha canvi de signe als intervals $[-1, 0]$, $[0, 1]$ i $[1, 3]$. Com que és un polinomi de grau 3, té exactament 3 arrels, totes contingudes a $[-1, 3]$.

Problema 8: Aproximació d'arrels múltiples mètodes

Enunciat

Considereu la funció $f(x) = x^3 - x + 5$.

- a) Trobeu un interval on s'asseguri l'existència d'una arrel.
- b) Calculeu l'arrel amb el mètode de la bissecció ($\eta = 0.05$).
- c) Calculeu l'arrel amb el mètode de la secant.
- d) Calculeu l'arrel amb el mètode de Newton-Raphson.

Solució

a) **Existència d'arrel:** $f(-2) = -1 < 0$ i $f(-1) = 5 > 0$. Com f és contínua, pel **Teorema de Bolzano** hi ha una arrel a $(-2, -1)$.

b) **Bissecció** ($\eta = 0.05$):

[Vídeo disponible a la web]

c) **Secant:**

[Vídeo disponible a la web]

d) **Newton-Raphson:**

[Vídeo disponible a la web]

Problema 11: Arrels de polinomis i limitador

Enunciat

Demostreu que: a) l'equació $x^3 - 2x^2 + 3 = 2$ té una solució a l'interval $[-1, 2]$. b) l'equació $\sin x = x - 1$ té una solució real a l'interval $[1, 2]$. c) l'equació $2x^4 - 14x^2 + 14x - 1 = 0$ té quatre arrels reals.

Solució

a) $f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$. $f(-1) = -2 < 0$, $f(2) = 1 > 0$. Pel **Teorema de Bolzano**, existeix solució a $[-1, 2]$.

b) $f(x) = \sin x - x + 1$. $f(1) = \sin(1) > 0$, $f(2) = \sin(2) - 1 < 0$ (ja que $\sin(2) \approx 0.91$). Pel **Teorema de Bolzano**, existeix solució a $[1, 2]$.

c) $f(x) = 2x^4 - 14x^2 + 14x - 1$. Busquem 4 canvis de signe: - $f(-3) = 162 - 126 - 42 - 1 = -7 < 0$ - $f(-4) = 512 - 224 - 56 - 1 = 231 > 0 \implies$ Arrel a $(-4, -3)$. - $f(0) = -1 < 0 \implies$ Arrel a $(-3, 0)$. - $f(1) = 2 - 14 + 14 - 1 = 1 > 0 \implies$ Arrel a $(0, 1)$. - $f(3) = 162 - 126 + 42 - 1 = 77 > 0$. Analitzant la derivada $f'(x) = 8x^3 - 28x + 14$, veiem que té un mínim local entre 1 i 3 on la funció torna a baixar. $f(2) = 32 - 56 + 28 - 1 = 3 > 0$. Provant valors propers a $x = 0.1$ o analitzant el comportament, trobem la quarta arrel. (Nota: Les 4 arrels existeixen realment per Bolzano en intervals finits).
